

Algoritmos e Programação: Orientação a Objetos

Listas Encadeadas

Profa. Andriele Busatto do Carmo

`acarmo@unisinos.br`



Listas: tipo de armazenamento

- O tipo de armazenamento de uma lista linear pode ser classificado de acordo com a posição relativa (sempre contígua ou não) na memória de dois nós consecutivos.
- Lista linear com alocação sequencial de memória:
 - Nós em posições contíguas de memória.
 - Geralmente representado por arrays.
 - Útil para implementar filas e pilhas (variáveis para controlar fim e início).

Listas: tipo de armazenamento (cont.)

- Lista linear com alocação encadeada:
 - Posições de memória são alocadas a medida em que são necessárias.
 - Nós encontram-se aleatoriamente dispostos na memória e são interligados por ponteiros, que indicam a próxima posição da tabela.
 - Nós precisam de um campo a mais: campo que indica o endereço do próximo nó.

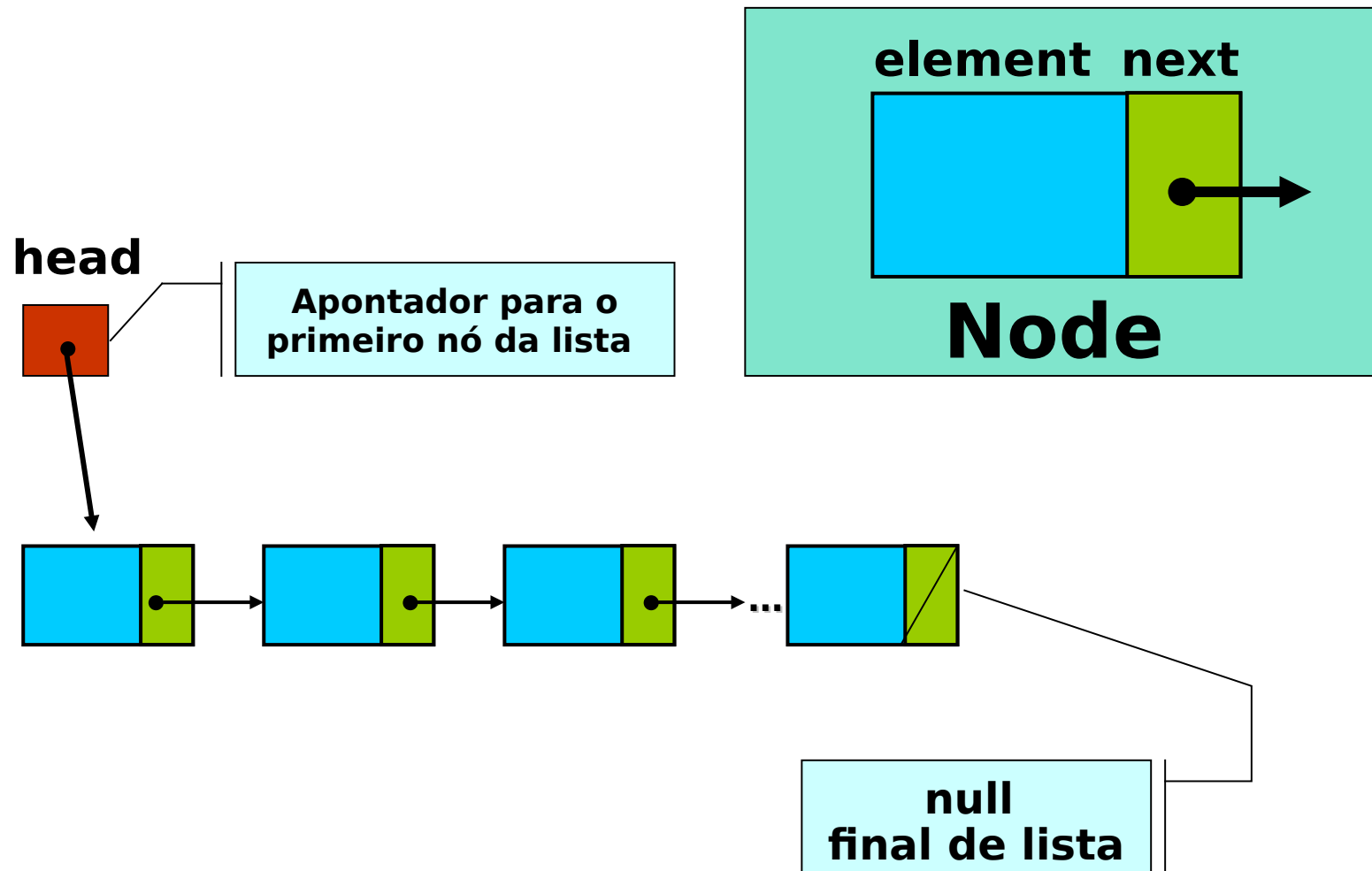
Listas Simplesmente Encadeadas

Listas simplesmente encadeadas

- Uma lista simplesmente encadeada é uma sequência de objetos alocados dinamicamente, onde cada objeto faz referência ao seu sucessor na lista.
- Lista encadeada básica:
 - Possui variável *head* que referencia o primeiro elemento da lista.
 - Cada objeto refere a seu sucessor.
 - Último elemento contém a referência *null* (para indicar que não referencia nenhum outro).

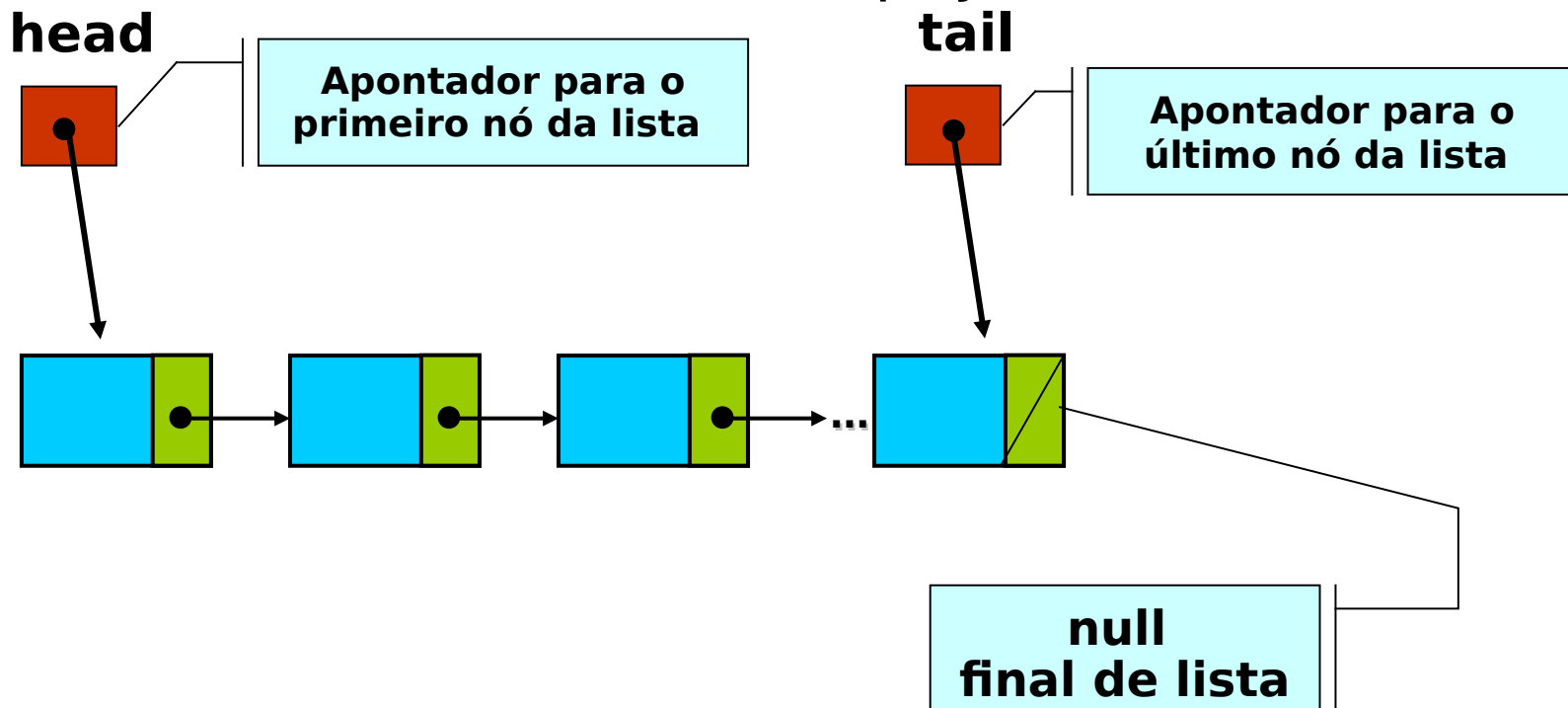
Ineficiente: se queremos inserir um elemento no final da lista, temos que localizar o último elemento: para tanto é necessário percorrer todos os elementos da lista.

Lista encadeada básica



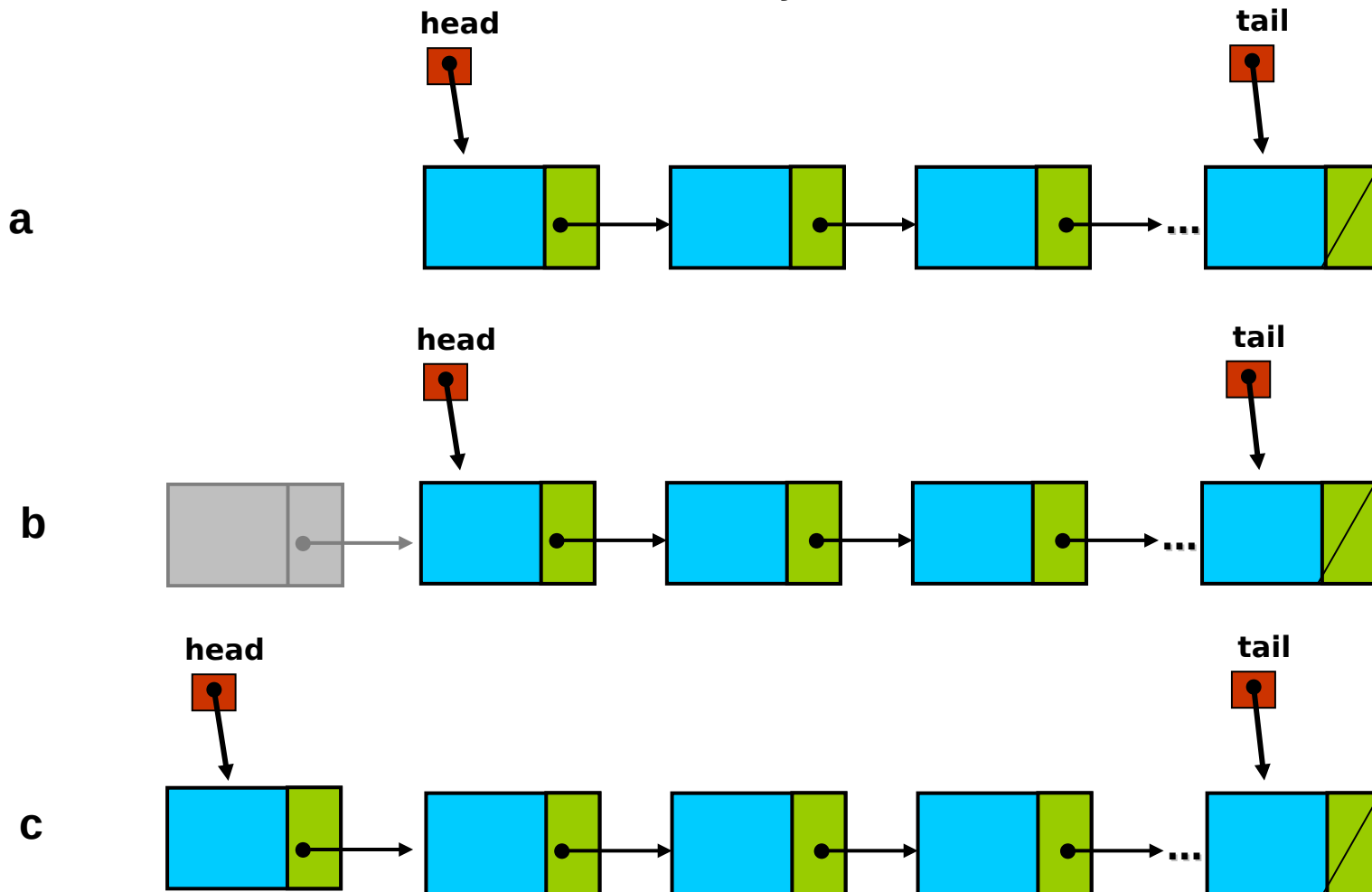
Lista encadeada com referência ao último elemento da lista

- Como tornar mais eficiente:
 - Utilizar uma segunda variável, chamada *tail*, que referencia o último elemento da lista.
 - Eficiência obtida a custo do espaço adicional.



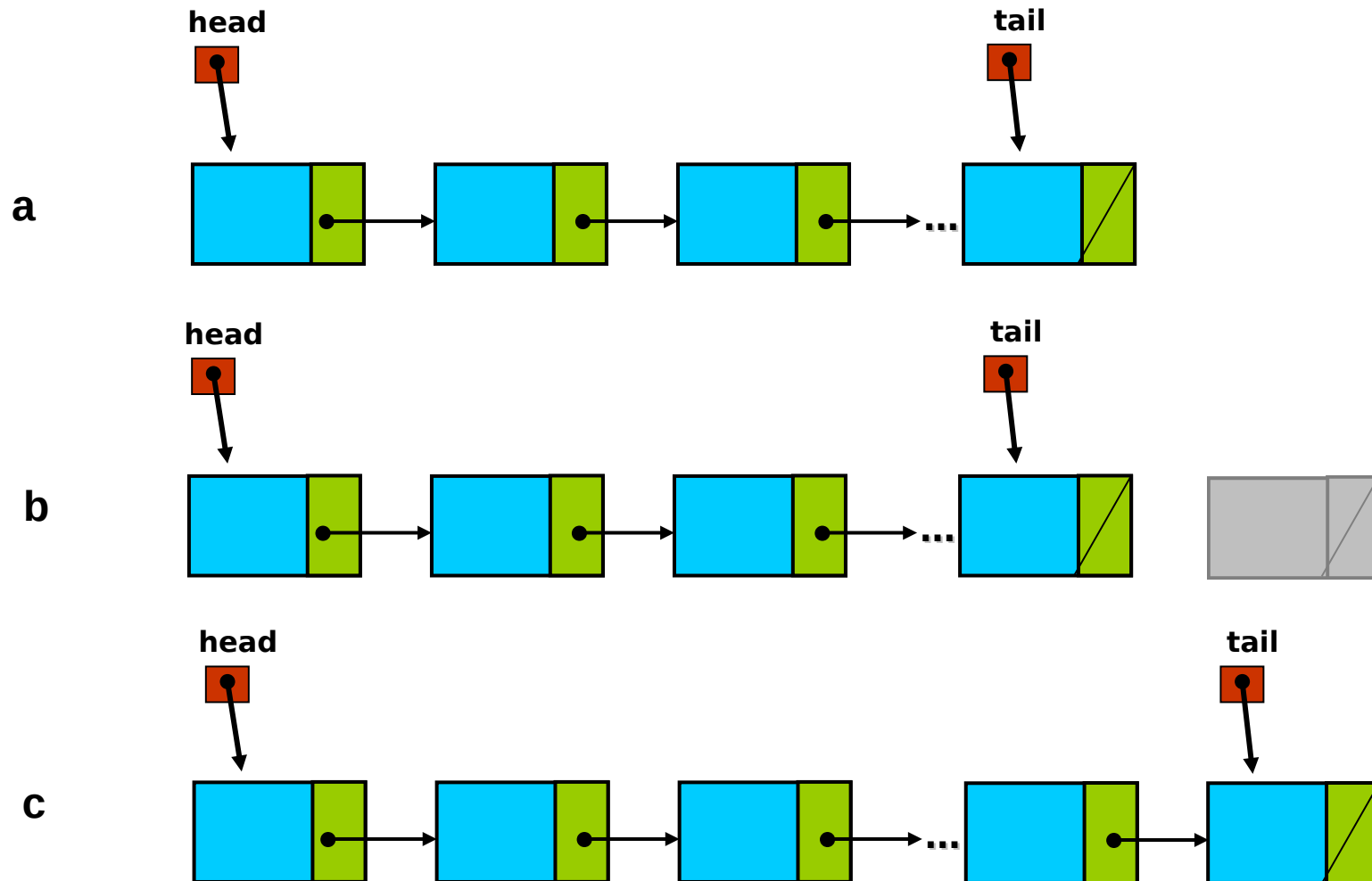
Inserção em lista simplesmente encadeada

- Na cabeça da lista:



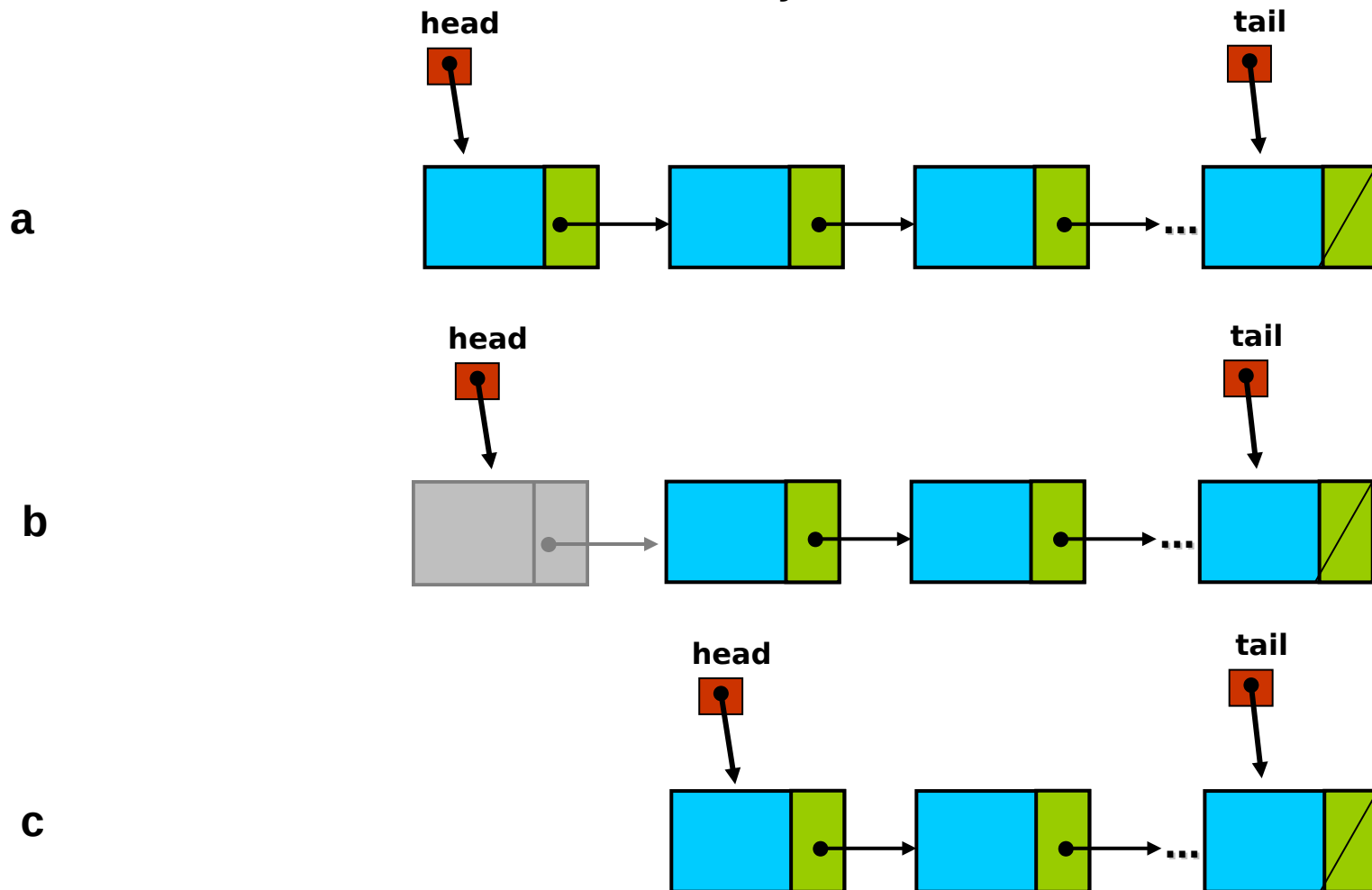
Inserção em lista simplesmente encadeada (cont.)

- Na cauda da lista:



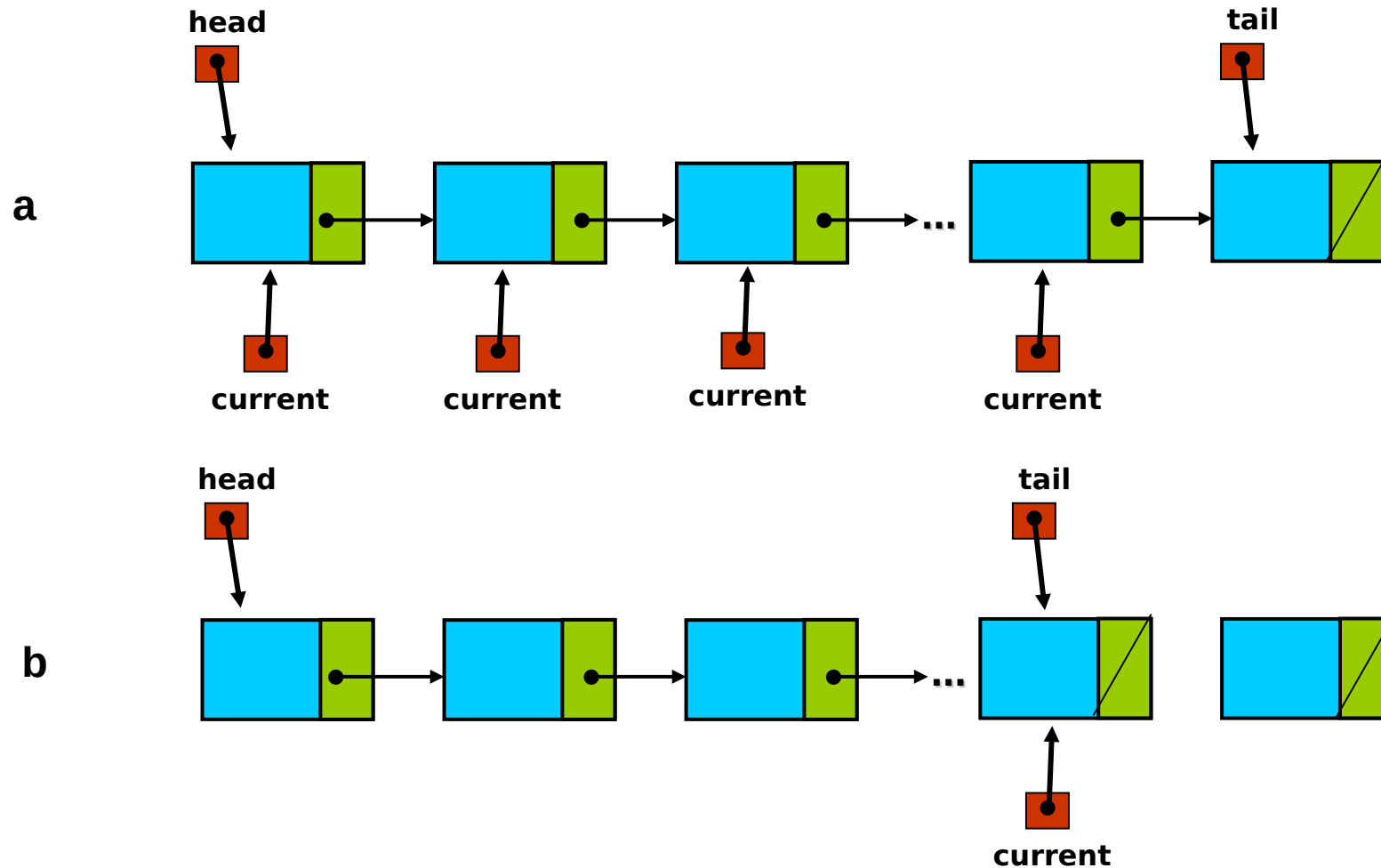
Remoção em lista simplesmente encadeada

- Da cabeça da lista:



Remoção em lista simplesmente encadeada (cont.)

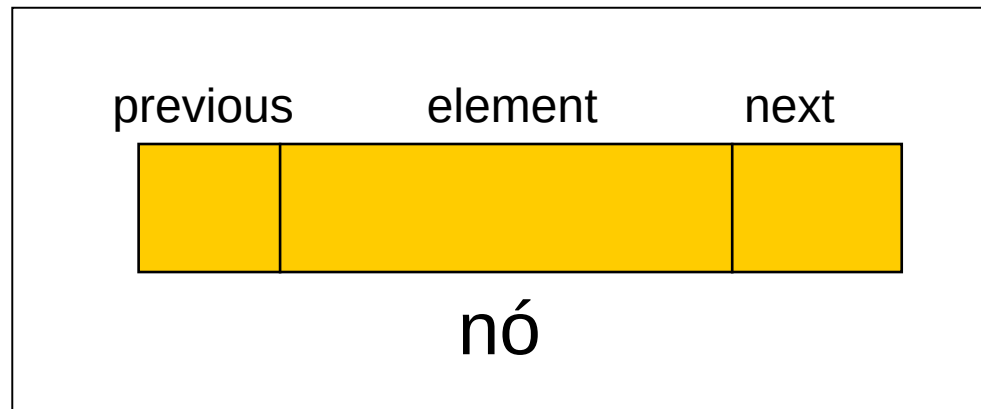
- Da cauda da lista:



Listas Duplamente Encadeadas

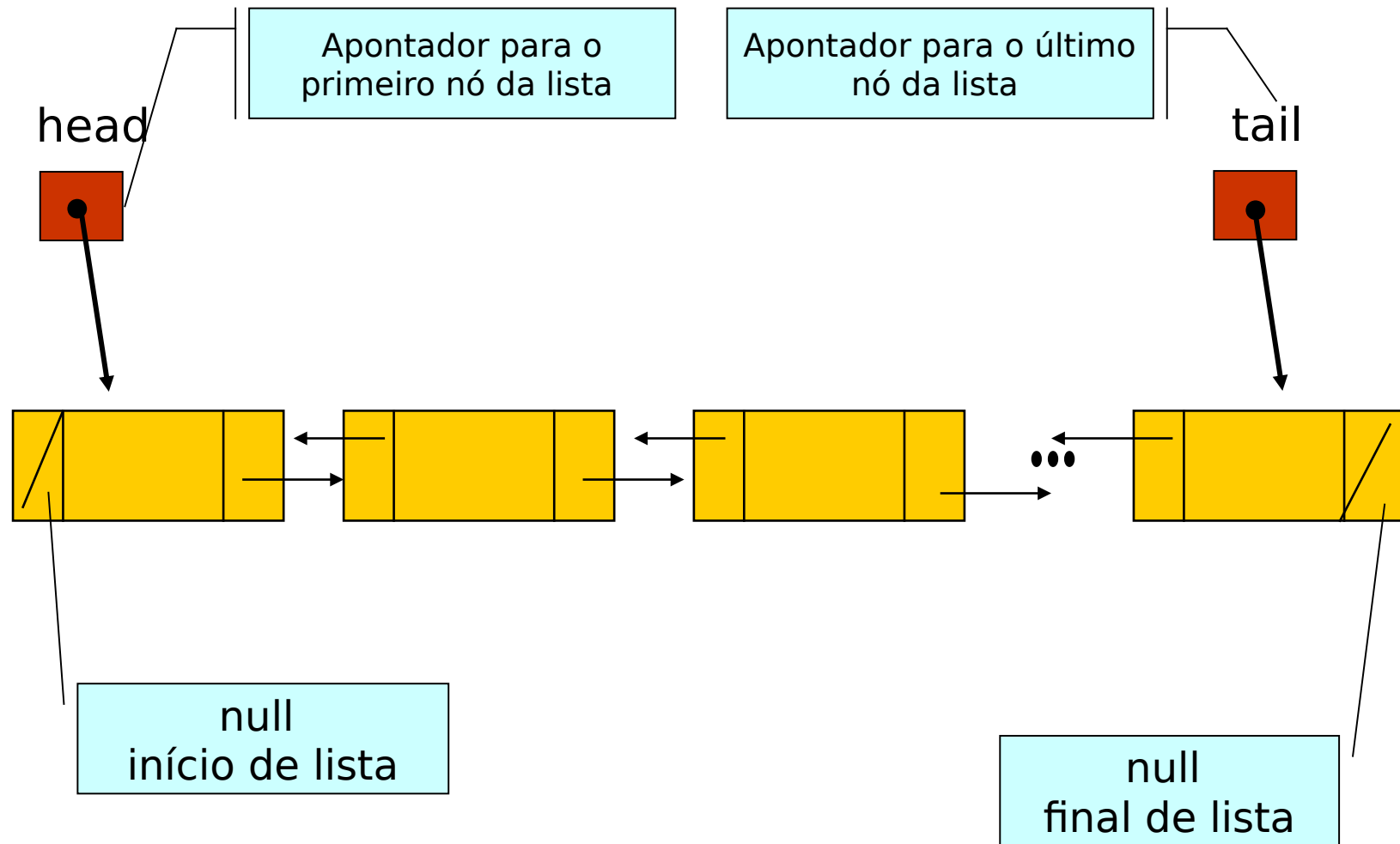
Listas duplamente encadeadas

- Cada nó possui dois ponteiros:



- Vantagem: simplifica certas operações e permite percorrer a lista nos dois sentidos.
- Desvantagem: gasta mais espaço do que a simplesmente encadeada (mais um ponteiro em cada nó) e pode tornar mais complexas certas operações.

Lista encadeada com referência ao último elemento da lista



Referências

- Material de Programação II. Professores de Programação II e Laboratório II (Unisinos).